

유진호

이메일: glutny0116@naver.com

연락처: +821039502102

실시간 데이터 처리 및 보안 시스템 개발을 중심으로 다양한 프로젝트를 수행하며, 클라우드 인프라 구축부터 데이터 파이프라인 운영까지 폭넓은 경험을 쌓아왔습니다. 새로운 기술을 실무에 적극 도입하는 것을 좋아하며, 특히 자동화를 통해 운영 효율성을 극대화하는 데 관심이 많습니다.

AWS 및 온프레미스 환경에서 CI/CD 구축, 모니터링 시스템 운영, 보안 로그 분석 등의 경험을 보유하고 있으며, Elasticsearch, Logstash, Kafka 등을 활용한 데이터 처리 및 자동화에 경험이 있습니다.

[핵심 역량]

- 데이터 웨어하우스 구축 및 최적화 (Elasticsearch, Kafka, Logstash)
- 실시간 데이터 처리 및 로그 분석 (Kafka, Logstash, Celery, Redis)
- 클라우드 환경에서의 인프라 구축 및 운영 (AWS: EC2, ELB, VPC, ECR, S3, Parameter Store)
- CI/CD 자동화 및 인프라 최적화 (Jenkins, Docker)
- REST API 개발 및 운영 (FastAPI, PostgreSQL, Redis)
- 실시간 분산 처리 시스템 개발 (Celery)
- 데이터 분석 및 시각화 (Elasticsearch, Kibana, Grafana, Prometheus)
- 데이터 워크플로우 자동화 (Airflow)

경력

주식회사쏘마

플랫폼개발팀 / 연구원

2022.05 - 2025.04

● 인프라 운영 및 자동화 시스템 구축 2022.08 - 2025.04

[프로젝트 개요]

클라우드(AWS) 및 온프레미스 환경에서 서비스 운영 안정성 강화와 운영 자동화를 목표로 인프라를 설계하고 구축한 프로젝트입니다. 초기에는 인프라 설계, 구축 및 CI/CD 환경 설계에 집중했으며, 이후에는 모니터링 고도화와 장애 대응 프로세스 수립 등 운영 효율성 향상에 주력했습니다. 이를 통해 서비스 가용성을 높이고, 배포/장애 대응 속도를 대폭 개선할 수 있었습니다.

[참여 인원]

- 1명

[담당 역할]

- AWS 및 온프레미스 인프라 관리 및 운영
- jenkins 기반 CI/CD 배포 파이프라인 구축 및 관리
- Prometheus, Grafana, Alertmanager를 활용한 실시간 리소스 모니터링 및 경고 시스템 구축
- 모니터링 지표 및 로그 분석을 통한 서비스 장애 탐지 및 원인 분석

- 장애 대응 프로세스 수립 지원
- 온프레미스 환경에서의 서비스 설치 자동화

[주요 도전 과제 및 해결 방법]

기존 문제점 1.

수동 빌드 및 배포로 인한 비효율성과 휴먼 에러 발생

- 기존에는 개발자들이 로컬에서 빌드를 진행하고, 배포는 수동으로 수행해야 했습니다. 이 과정에서 환경 변수 설정 실수와 같은 휴먼 에러가 종종 발생했고, 배포 속도가 느리며 보안적으로도 취약한 문제가 있었습니다.

해결 방법 1.

- Jenkins를 도입하여 빌드 서버에서 자동으로 빌드를 수행하도록 개선하고, Slack과 연동하여 빌드된 소스 및 배포 정보를 개발자에게 제공한 후, 사용자가 직접 배포 여부를 결정할 수 있도록 했습니다.

기존 문제점 2.

Datadog 제거로 인한 모니터링 공백 발생

- 기존에 사용하던 Datadog이 제거되면서 서버 및 서비스의 상태를 한눈에 파악할 수 있는 모니터링 시스템이 사라졌고, 개발자들은 서버에 직접 접속해 docker logs를 확인해야 했습니다. 또한, 시스템 자원 모니터링이 원활하지 않아 장애 대응이 어려웠습니다.

해결 방법 2.

- Prometheus, Grafana, Loki, Alertmanager 등을 활용해 Elasticsearch, Kafka, 데이터 파이프라인, 서버 자원, 애플리케이션 로그를 통합 모니터링할 수 있는 시스템을 구축하였습니다. 이를 통해 실시간으로 로그 및 시스템 자원을 모니터링하고, 이상 징후 발생 시 자동으로 알람을 전송할 수 있도록 개선했습니다.

[성과]

- CI/CD 자동화로 빌드, 배포 시간 90% 단축
- 서버, 컨테이너, 서비스 단위 자원 모니터링 및 알람 시스템 구축으로 장애 대응 시간 60% 단축
- 통합 로그 시스템 구축으로 보안 로그 분석 속도 향상
- 온프레미스 환경에서의 서비스 설치 자동화로 초기 설치 시간 단축

[사용 기술]

- AWS(EC2, ELB, VPC, ECR, S3, Parameter Store), Docker, Prometheus, Alertmanager, Grafana, Jenkins, Slack, GitHub, Loki

● 대용량 실시간 보안 이벤트 파이프라인 운영 2023.12 - 2024.08

[프로젝트 개요]

본 프로젝트는 실시간 악성 행위 탐지 시스템을 구축하기 위해 실시간 데이터 처리 및 분석 파이프라인을 설계하고 운영하는 데 집중했습니다. Kafka를 활용한 이벤트 기반 아키텍처를 구축하여 악성 행위 데이터를 실시간으로 수집하고, ELK 스택을 활용해 탐지 및 분석 속도를 최적화하였습니다. 또한, Elasticsearch의 인덱스 구조를 최적화하고, Query DSL을 개발하여 빠르고 정확한 보안 데이터 분석이 가능하도록 개선했습니다. 이를 통해 데이터 저장 비용을 절감하고, 보안 이벤트 탐지 속도를 크게 향상시켰습니다.

[참여 인원]

- 2명

[담당 역할]

- Kafka를 활용한 이벤트 처리 및 데이터 파이프라인 구축
- ELK 스택(Logstash, Elasticsearch, Kibana)을 사용하여 실시간 데이터 적재 및 분석
- Elasticsearch 클러스터 운영 및 관리, 데이터 구조 최적화
- 악성 데이터 분석을 위한 사내 전용 Query DSL 개발 및 통계 기능 추가

[주요 도전 과제 및 해결 방법]

기존 문제점 1.

인덱싱 데이터 용량 과다 문제

- 배포된 에이전트 수에 비해 Elasticsearch에 저장되는 인덱스 용량이 지나치게 크다는 문제가 발생했습니다. 이로 인해 저장 비용 증가, 검색 성능 저하 등의 문제가 예상되었습니다.

해결 방법 1.

- 에이전트가 수집하는 데이터와 실제 분석에 사용되는 필드들을 통계적으로 분석하여 필요 없는 데이터를 식별했습니다.

사용하지 않는 필드, 테스트용으로 들어간 데이터, 잘못된 값들을 발견하고, 이를 에이전트 개발 팀에 전달하여 패치하도록 조치했습니다. 패치가 적용되기 전까지 Logstash에서 불필요한 데이터를 필터링하여 실시간으로 제거함으로써 인덱스 크기를 효과적으로 줄였습니다.

기존 문제점 2.

비효율적인 Elasticsearch 조회로 인한 성능 저하

- 특정 분석 파이프라인이 실행될 때 Elasticsearch의 fetch 타임이 비정상적으로 증가하고, 서버 자원 사용량이 증가하는 현상이 발생했습니다.

해결 방법 2.

- 해당 분석 파이프라인에서 사용하는 쿼리를 분석하여 불필요한 필드까지 조회하고 있다는 점을 발견했습니다. 특히, datetime 범위 검색을 int 타입의 filetime 값으로 조회하고 있어 성능이 저하되고 있었음을 확인했습니다. 이를 개선하기 위해 검색 라이브러리의 검색 필드를 최적화하고, 범위 검색을 datetime 필드로 변경하여 쿼리 성능을 개선했습니다.

[성과]

- 중복·불필요한 데이터 제거 인덱스 용량 45% 감소
- 검색 필드 최적화로 Elasticsearch 조회 속도 70% 향상

[사용 기술]

- Elasticsearch, Logstash, Kibana, Kafka, Python, Postgresql, Celery

● 실시간 악성행위 탐지 시스템 2022.10 - 2023.06

[프로젝트 개요]

본 프로젝트는 대용량 실시간 보안 이벤트 로그들을 처리하는 EtLT 데이터 파이프라인 구축과 분산 처리 시스템을 활용하여 빠르게 탐지할 수 있는 분석 엔진을 개발에 집중했습니다.

[참여 인원]

- 3명

[담당 역할]

- 실시간 탐지 엔진 개발 및 운영
- 탐지 엔진 관리 및 탐지 엔진 모델 생성 용 REST API 개발
- ELK, Kafka 인프라 구축 및 운영
- 서비스 배포 및 관리

[주요 도전 과제 및 해결 방법]

기존 문제점 1.

Elasticsearch 서킷 브레이킹 에러 발생

- 타사에서 제공한 Elasticsearch 서버에서 서킷 브레이킹(Circuit Breaking) 에러가 지속적으로 발생했습니다. 여러 회사가 동일한 클러스터를 사용하면서 메모리 사용량이 급증했고, 검색 요청이 증가할 때마다 OOM 문제 발생. 클러스터 구조를 확인한 결과, 단 두 개의 노드만 존재하며, 역할 구분 없이 모든 노드가 마스터, 데이터, 인제스트 역할을 동시에 수행하는 비효율적인 설정이었습니다. 문제 해결을 위해 담당 업체와 논의했지만, 납품 일정 문제로 클러스터 재설정이 불가능한 상황이었습니다.

해결 방법 1.

- 기존 클러스터의 구조를 변경할 수 없는 상황에서, 추가적인 Coordinating Node를 도입하는 방안을 고려. 자원이 남는 별도 서버를 할당받아 Coordinating Node로 설정하여 검색 요청을 분산 처리했습니다.

[성과]

- 실시간 악성 탐지 엔진 52개 개발
- Elasticsearch 조회 시 쿼리 최적화로 탐지 엔진 모델 생성 속도 60% 증가
- Elasticsearch 메모리 점유율 25% 감소 및 서킷 브레이킹 에러 해결

[사용 기술]

- Elasticsearch, Logstash, Kibana, Docker, Kafka, Python, Postgresql, Redis, Celery

● **메시지 전송 시스템** 2024.12 - 2025.03

[프로젝트 개요]

망 분리 환경에서 안전하고 신뢰성 있는 데이터 전송을 위한 시스템 구축

[참여 인원]

- 1명

[담당 역할]

- FastAPI 기반 메시지 전송 REST API 개발 및 배포
- 망연계 전송 프로토콜 설계 및 개발
- ELK + Kafka 기반 데이터 파이프라인 구축 및 운영
- 자사 서비스 배포 및 운영

[사용 기술]

- Elasticsearch, Logstash, Kibana, Python, Docker, FastAPI, Redis

● **보안 데이터 모니터링 시스템** 2024.09 - 2024.12

[프로젝트 개요]

보안 데이터를 효율적으로 수집·저장·분석하여 이상 행위를 탐지하고 시각화하는 시스템 구축

[참여 인원]

- 1명

[담당 역할]

- FastAPI 기반 데이터 수집 및 관리 API 개발
- 타사 EDR의 데이터 수집 및 적재 시스템 개발
- 보안 이상 탐지를 위한 알고리즘 및 분석 로직 개발
- 탐지 데이터 시각화를 위한 Kibana Dashboard 구성
- 인프라 배포 및 운영

[성과]

- 타사 EDR 동일 기능 대비 비용 70% 감소

[사용 기술]

- Elasticsearch, Logstash, Kibana, Airflow, Python, AWS, Docker, Reflex

● **보안 서비스 데이터 통계 및 가시화 시스템** 2024.04 - 2024.07

[프로젝트 개요]

다양한 소스의 데이터를 수집·전처리하여 통합 관리 및 분석을 지원하는 시스템 개발

[참여 인원]

- 1명

[담당 역할]

- DLP, GWS, 타사 EDR 데이터를 수집·관리·분석하는 시스템 개발
- 데이터 파이프라인 구축 및 운영
- 탐지 데이터 시각화를 위한 Kibana Dashboard 구성
- 보안 보고서 자동 생성 시스템 개발
- 인프라 배포 및 운영

[성과]

- 보안 보고서 작성 시간 95% 단축

[사용 기술]

- Elasticsearch, Fluent Bit, Kibana, Airflow, Python, Docker, AWS

● **서비스 인프라 마이그레이션** 2022.07 - 2022.08

[프로젝트 개요]

기존 NCP(네이버 클라우드 플랫폼)에서 운영 중이던 서비스를 AWS로 마이그레이션하여 인프라 최적화 및 비용 절감을 수행

[참여 인원]

- 1명

[담당 역할]

- 기존 NCP 인프라 아키텍처 분석 및 AWS 환경 설계
- AWS 환경 구축 및 마이그레이션 수행
- Docker 기반 컨테이너 환경 최적화

[성과]

- AWS로 이전 후 15% 비용 절감

[사용 기술]

- AWS (EC2, ELB, VPC, ECR), Docker

학력	한국방송통신대학교 컴퓨터과학과	2019.03 - 2021.02
	안산대학교 IT응용보안과	2016.03 - 2018.02

스킬	Python, Git, AWS, Docker, Linux, Redis, PostgreSQL, ElasticSearch, Slack, Grafana, GitHub, JIRA, Prometheus, Jenkins, Apache Kafka	
----	--	--

수상 및 기타	정보처리산업기사 한국산업인력공단	2017.03
	RHCSA RedHat	2017.02